

ĐỀ THI MẪU MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Thời gian: 90 phút

(Không sử dụng tài liệu)

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Lợi ích của việc dùng hàm là:

- a. Dễ bảo trì, sửa lỗi
- b. Khả năng sử dụng lại đoạn lệnh
- c. Tránh dư thừa, lặp lại nhiều lần một đoạn lệnh
- d. Tất cả các ý trên

Câu 2: Chọn phát biểu đúng:

- a. Hàm chỉ có 1 tham số truyền vào
- b. Hàm có thể trả về nhiều giá trị
- c. Hàm có thể có hoặc không có giá trị trả về
- d. Hàm phải có lệnh return

Câu 3: Cho biết kết quả của chương trình:

```
#include <iostream>
using namespace std;
void Tang(int a, int &b)
{
    a++;
    b++;
}
void main()
{
    int x = 2, y = 6;
    Tang(x, y);
    cout << x << y;
}
```

- a. 26 b. 37 c. 27 d. 36

Câu 4: Cho biết kết quả của câu lệnh:

```
cout << HamA(2, HamA(4, HamA(3, 5)));
```

Với khai báo:

```
int HamA(int x, int y)
{
    return x*y;
}
```

- a. 15 b. 60 c. 1 d. Giá trị khác

Câu 5: Cho biết giá trị của d sau đoạn chương trình:

```
int d = 0;
int a[] = {4, 7, 8, 2, 5, 6, 9, 1};
for (int i=0; i<8; i++)
    if (a[i]%5==1) d++;
```

- a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Câu 6: Cho biết kết quả của chương trình:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int Tang(int x)
{
    x++;
    return x;
}
void main()
{
    int x = 3;
    Tang(x);
    cout << x;
}
```

- a. 3 b. 4
c. Giá trị khác d. Báo lỗi

Câu 7: Cho biết kết quả của chương trình:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int HamA(int x)
{
    if (x % 3 != 0) return 0;
    return 1;
}
int main()
{
    int d = 0;
    for (int i = 1; i <= 20; i++)
        if (HamA(i)) d++;
    cout << d;
    return 0;
}
```

- a. 5 b. 6 c. 7 d. 8

Câu 8: Cho biết hàm sau thực hiện công việc gì:

```
void Nhap(int a[], int N)
{
    for (int i=0; i<N; i++){
        cout<<"Nhập phần tử thu"<<i<<": ";
        cin >> a[i];
    }
}
```

- a. Nhập các phần tử của mảng
b. Nhập phần tử đầu tiên của mảng
c. Nhập phần tử cuối cùng của mảng
d. Tất cả đều sai

Câu 9: Cho biết kết quả của đoạn chương trình:

```
int a[8] = {4,7,8,2,5,6,9,1};  
for (int i=0; i<8; i+=3)  
    cout << a[i];
```

- a. 47825691 b. 4859
c. 429 d. 4826

Câu 10: Cho biết giá trị của d sau đoạn chương trình:

```
int d = 0;  
int a[8] = {4,7,8,2,5,6,9,1};  
for (int i=0; i<8; i++)  
    if (a[i]>a[d]) d=i;
```

- a. 1 b. 9 c. 6 d. 7

Câu 11: Cho biết hàm sau thực hiện công việc gì:

```
int HamA(int a[], int N)  
{ for (int i=0; i<N/2; i++)  
    if(a[i] != a[N-1-i]) return 0;  
    return 1; }
```

- a. Đảo ngược mảng
b. Kiểm tra mảng đối xứng
c. Sắp xếp mảng
d. Tất cả đều sai

Câu 12: Cho biết kết quả của đoạn chương trình:

```
char s[20] = "CAOTHANG";  
cout << strlen(s);
```

- a. 8 b. 9 c. 10 d. Báo lỗi

Câu 13: Cho biết giá trị của d sau đoạn chương trình:

```
int a[3][3] = { 2,5,7,  
                4,3,1,  
                2,3,2 };
```

```
int d = 0;  
for (int i=0; i<3; i++)  
    d += a[i][i];
```

- a. 7 b. 14 c. 12 d. 10

Câu 14: Cho biết kết quả của đoạn chương trình:

```
char s[20] = "CNTT";  
s[1] = 'A';  
cout << s;
```

- a. CNTT b. CATT
c. CANT d. CATTT

Câu 15: Chọn câu lệnh đúng với khai báo sau:

```
struct Date  
{    int day, month, year; };
```

- a. Date d = (24/7/2020);
b. Date d{24,7,2020};
c. Date d={24,7,2020};
d. Date d=24/7/2020;

Câu 16: Cho biết hàm sau thực hiện công việc gì:

```
int Tim(int a[][50], int N)  
{    int d = 0;  
    for (int i=0; i<N; i++)  
        for (int j=0; j<N; j++)  
            if (a[i][j] < 0) d++;  
    return d; }
```

- a. Đếm số lượng số âm
b. Đếm số lượng số dương
c. Tính tổng các số âm
d. Hàm có lỗi

Câu 17: Cho khai báo:

```
char hoten[30];
```

Mảng trên có thể lưu tối đa bao nhiêu ký tự?

- a. 29 b. 30
c. 31 d. Không giới hạn

Câu 18: Cho biết kết quả của đoạn chương trình:

```
int a[3][3] = { 2,5,7,  
                4,3,1,  
                2,3,2 };
```

```
int x = 0, y = 0;  
for (int i=0; i<3; i++)  
for (int j=0; j<3; j++)  
    if (a[i][j] < a[x][y])  
    {    x = i;  
        y = j; }
```

```
cout << x << y;
```

- a. 1 b. 02 c. 12 d. 7

Câu 19: Chọn phát biểu sai về kiểu cấu trúc:

- a. Các thành phần của kiểu cấu trúc phải cùng kiểu dữ liệu
b. Kiểu cấu trúc là kiểu do người dùng tự định nghĩa

- c. Các thành phần của kiểu cấu trúc thuộc về cùng 1 đối tượng
d. Các thành phần của kiểu cấu trúc có mối quan hệ ngữ nghĩa với nhau

Câu 20

Chọn câu lệnh đúng với khai báo sau:

```
struct Date  
{    int day, month, year; };
```

```
struct HocVien  
{    char hoten[30];  
    Date NgaySinh; };  
HocVien hv;  
a. cout<<hv.Date.year;  
b. cout<<hv.NgaySinh;  
c. cout<<hv.NgaySinh.year;  
d. Tất cả đều sai
```

Phần 2: Tự luận (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Viết chương trình sử dụng hàm để thực hiện các yêu cầu sau:

- Viết hàm: `int TinhGiaiThua(int n)` để tính giai thừa của số nguyên dương n .
- Nhập vào 2 số nguyên dương a, b . Sử dụng hàm ở câu a để tính: $S = a! + b!$ và xuất kết quả ra màn hình.

Câu 2 (2 điểm)

Cho mảng số nguyên gồm N phần tử ($0 < N \leq 100$).

- Viết hàm nhập mảng.
- Viết hàm xuất mảng.
- Viết hàm tìm phần tử lớn nhất trong mảng.
- Viết hàm đếm số phần tử chẵn trong mảng.

Câu 3 (1 điểm): Chọn 1 trong 2 câu sau:

Câu 3a. Mảng 2 chiều

Cho ma trận số nguyên kích thước $m \times n$.

Viết hàm tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận vuông.

Câu 3b. Chuỗi ký tự

Nhập vào một chuỗi ký tự.

Viết chương trình:

- Tính độ dài chuỗi.
- Đảo ngược chuỗi và xuất kết quả ra màn hình.

Câu 4 (1 điểm)

Cho kiểu cấu trúc:

```
struct SinhVien
```

```
{
```

```
    char mssv[10];
```

```
    char hoten[30];
```

```
    float diemTB;
```

```
};
```

- a. Nhập thông tin cho 1 sinh viên.
- b. Xuất thông tin sinh viên vừa nhập ra màn hình.